



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХТ

Лекция 13. Архитектуры приложений

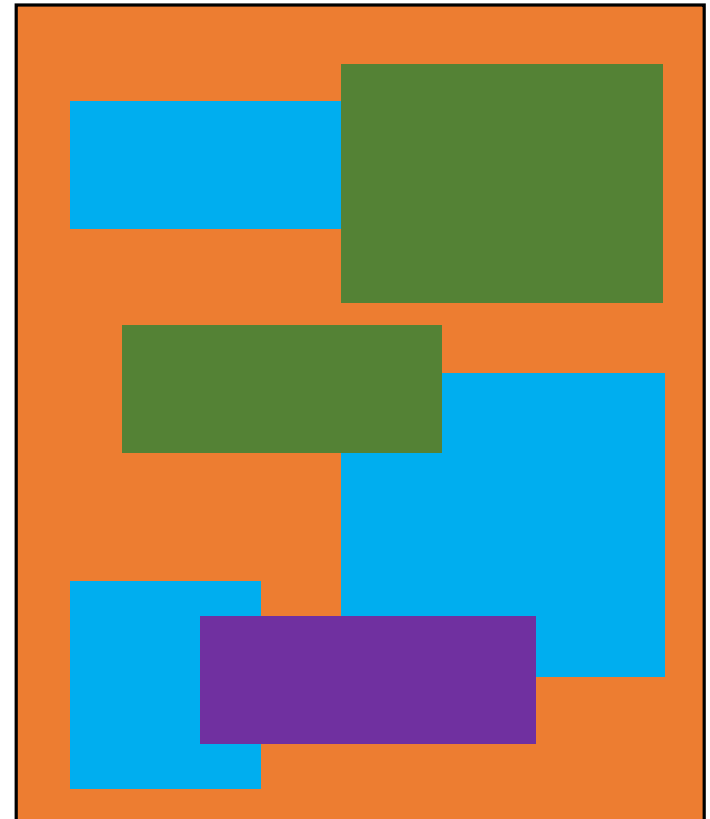
Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

-  Монолитная архитектура
-  Многослойная архитектура
-  Клиент-серверная архитектура
-  Трехзвенная архитектура
-  Сервис-ориентированная архитектура
-  Микросервисная архитектура

Монолитное приложение

- Все компоненты приложения (UI, бизнес-логика, доступ к данным) объединены в единую кодовую базу и развертываются как одно целое
- Преимущества:
 - Простота разработки и тестирования.
 - Легкость развертывания.
- Недостатки:
 - Сложность масштабирования.
 - Высокая связанность компонентов.
 - Трудности при внедрении новых технологий.



Интерфейс
пользователя

Бизнес-логика

Управление
данными

Коммуникация

Divide et impera

- 📡 Архитектура приложений развивается в направлении разделения кода на функциональные модули и минимизации зависимостей между ними
 - ⦿ ООП – классы
 - ⦿ Функции, модули, пакеты
 - Программные интерфейсы (API)
 - ⦿ Функциональные слои
 - Шаблоны типа MVC и др.
 - ⦿ Клиент-серверная архитектура
 - ⦿ Службы
- 📡 "Слабая связанность" (loose coupling) частей приложения позволяет изолировать изменения и разрабатывать части приложения независимо друг от друга

Многослойная архитектура

- Приложение разделено на слои (например, presentation, business logic, data access), каждый из которых выполняет определенную функцию

- Преимущества:

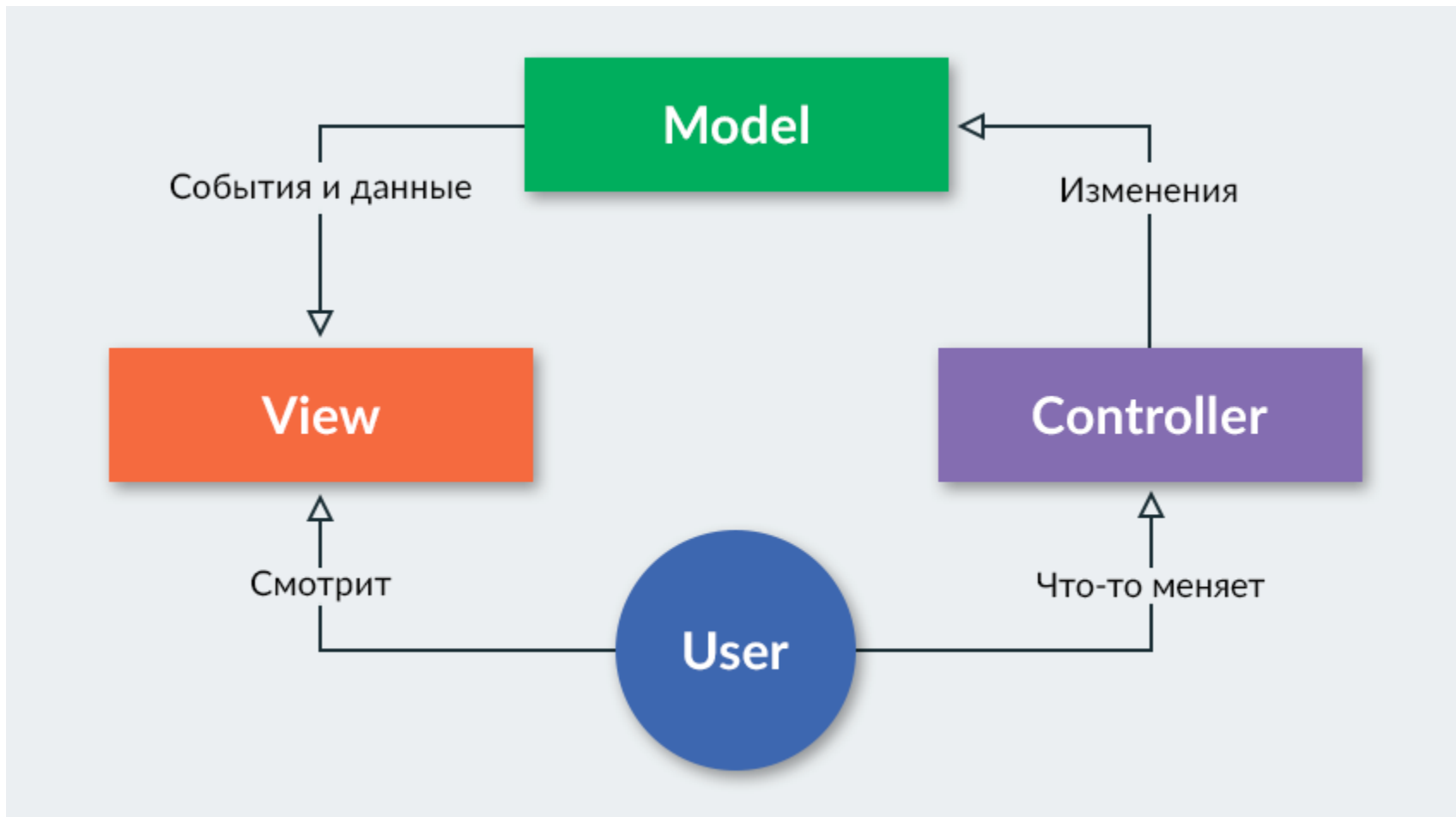
- Четкое разделение ответственности.
- Упрощение тестирования и поддержки.

- Недостатки:

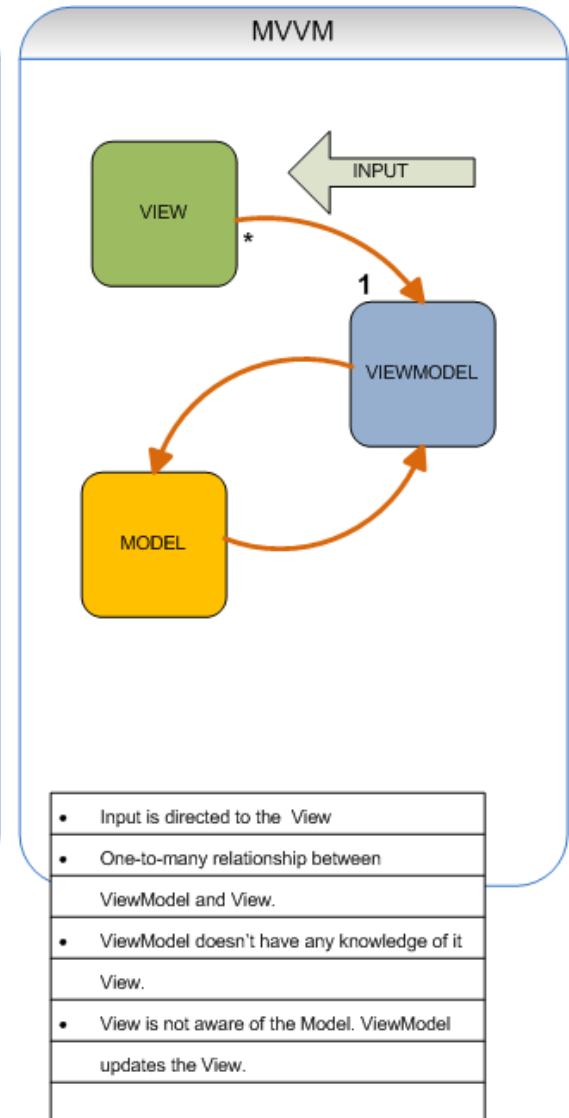
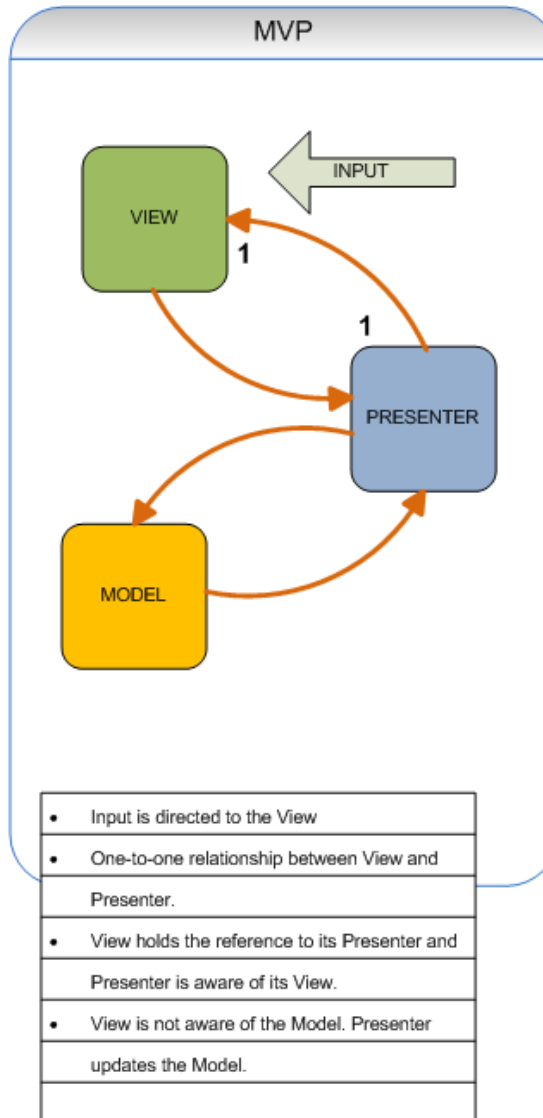
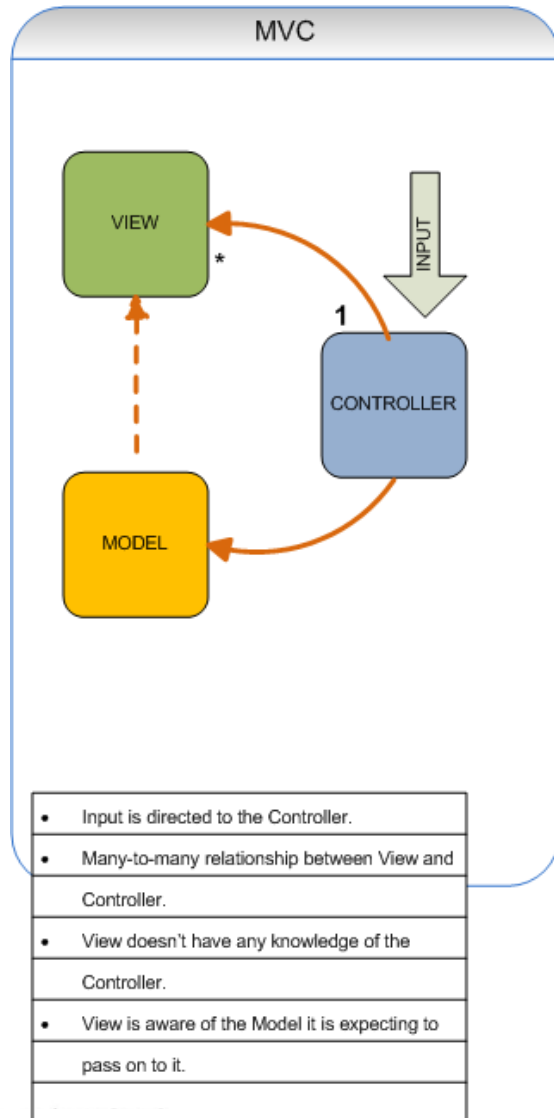
- Возможная избыточность.
- Зависимость между слоями.



Шаблон MVC (Model-View-Controller)



Шаблоны MVC, MVP, MVVM



Клиент-серверная архитектура

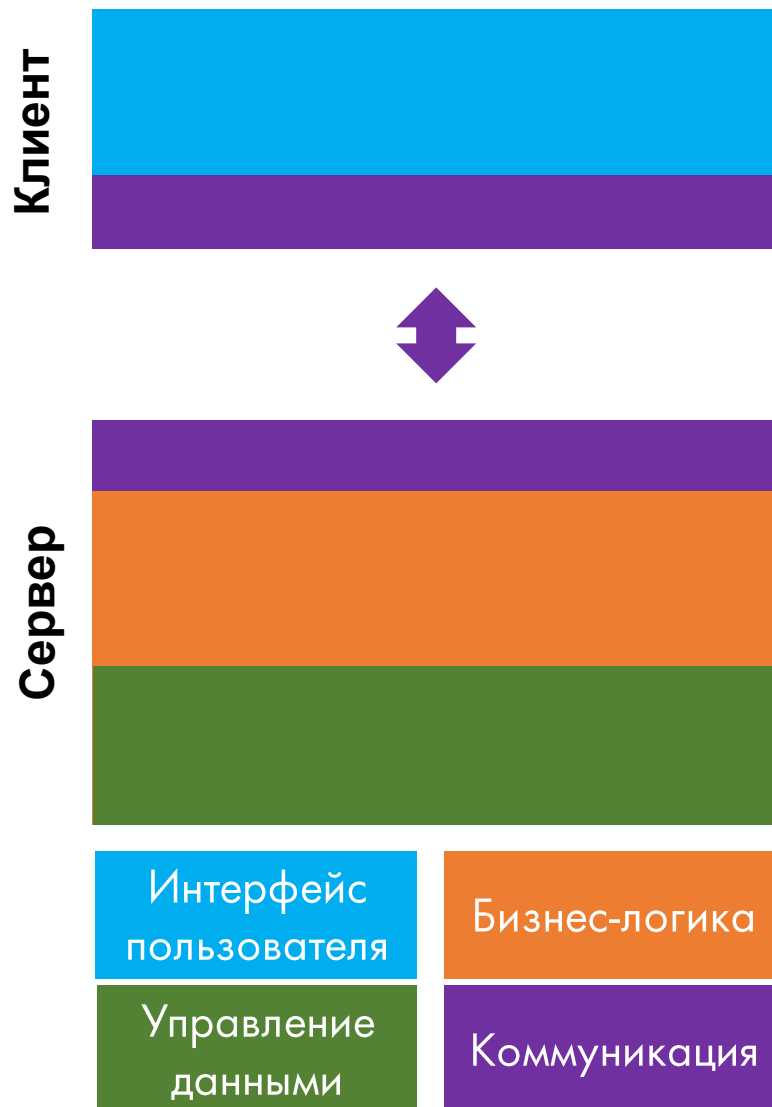
- Система разделена на две части: клиент (пользовательский интерфейс) и сервер (обработка данных и бизнес-логика)

- Преимущества:

- Четкое разделение обязанностей.
- Упрощение масштабирования серверной части.

- Недостатки:

- Зависимость от сети.
- Возможные узкие места на сервере.



Трехзвенная архитектура

- Система разделена на три части: клиент (пользовательский интерфейс), сервер приложений (бизнес-логика) и СУБД(обработка данных)

- Преимущества:

- Четкое разделение обязанностей.
- Упрощение масштабирования серверной части.

- Недостатки:

- Зависимость от сети.
- Возможные узкие места на сервере.



Сервис-ориентированная архитектура

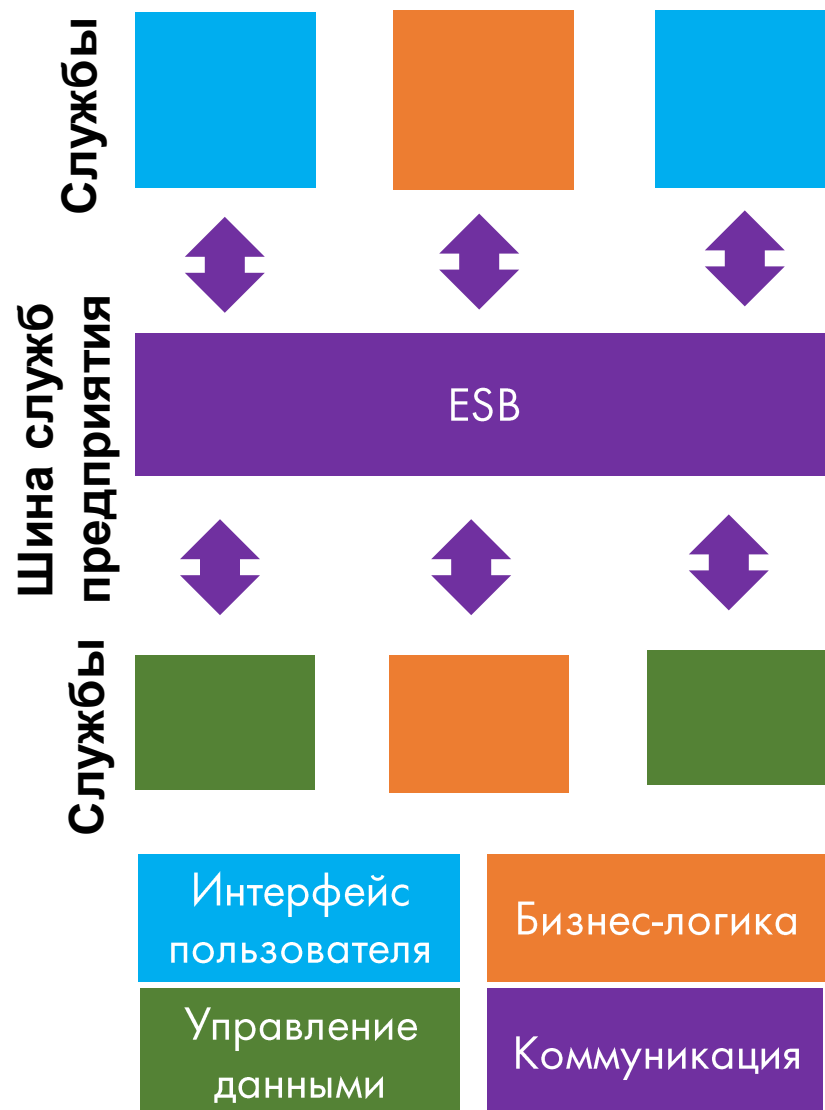
Приложение строится на основе независимых сервисов, которые взаимодействуют через стандартные протоколы (например, SOAP, REST).

Преимущества:

- Повторное использование сервисов.
- Гибкость интеграции.

Недостатки:

- Сложность управления сервисами.
- Зависимость от шины.



Микросервисная архитектура

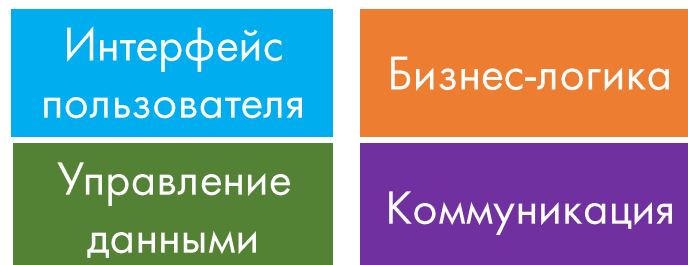
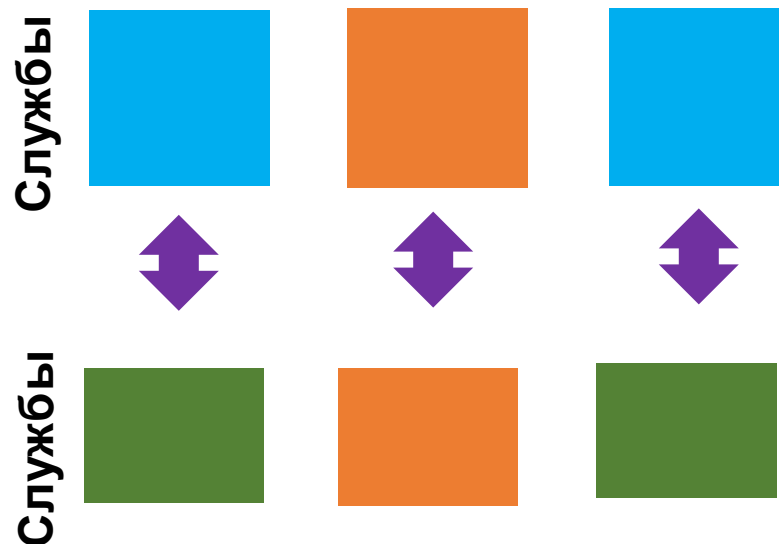
- Приложение разбивается на небольшие независимые сервисы, каждый из которых отвечает за отдельную бизнес-функцию.

Преимущества:

- Гибкость и масштабируемость.
- Независимость технологий для каждого сервиса.
- Упрощение CI/CD

Недостатки:

- Сложность управления распределенной системой.
- Затраты на инфраструктуру.



Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Монолитная архитектура
-  Многослойная архитектура
-  Клиент-серверная архитектура
-  Трехзвенная архитектура
-  Сервис-ориентированная архитектура
-  Микросервисная архитектура